

UNIVERSIDADE
LUSÓFONA

# Título do Trabalho

## - A Practical Guide -

**Trabalho Final de Curso**

1ª Entrega Intercalar


Goro Akechi, p8094, LIG
Flavio Barisi, p8095, LIG

**Orientador:** Daniel Silveira
**Co-orientador:** Martijn Kuipers
**Entidade Externa:** João Craveiro

Departamento de Engenharia Informática e Sistemas de Informação
Universidade Lusófona, Centro Universitário de Lisboa


**Maio 2025**


www.ulusofona.pt

## Direitos de cópia

Título do Trabalho, Copyright © de Goro Akechi e Flavio Barisi, Universidade Lusófona

A Escola de Comunicação, Arquitectura, Artes e Tecnologias da Informação (ECATI) e a Universidade Lusófona (UL) têm o direito, perpétuo e sem limites geográficos, de arquivar e publicar esta dissertação através de exemplares impressos reproduzidos em papel ou de forma digital, ou por qualquer outro meio conhecido ou que venha a ser inventado, e de a divulgar através de repositórios científicos e de admitir a sua cópia e distribuição com objectivos educacionais ou de investigação, não comerciais, desde que seja dado crédito ao autor e editor.

# Agradecimentos

Para a mãe, o pai e o gato.

# Resumo

Um template para universidade

# Abstract (Inglês)

A template for the university

# Índice

**Agradecimentos** . . . . . **iii**

**Resumo** . . . . . **v**

**Abstract (Inglês)** . . . . . **vii**

**Índice** . . . . . **ix**

**Lista da Figuras** . . . . . **xi**

**Lista da Tabelas** . . . . . **xiii**

**Glossário** . . . . . **xv**

**1 Sectioning Examples** . . . . . **1**

**1.1 Section Title** . . . . . **1**

**1.2 More text** . . . . . **2**

**2 In-text Element Examples** . . . . . **5**

**2.1 Referencing Publications** . . . . . **5**

**2.2 Link Examples** . . . . . **5**

**2.3 Lists** . . . . . **5**

**2.4 International Support** . . . . . **5**

**2.5 Ligatures** . . . . . **5**

**2.6 Referencing Chapters** . . . . . **6**

**3 Mathematics** . . . . . **7**

**3.1 Theorems** . . . . . **7**

**3.2 Definitions** . . . . . **7**

**3.3 Notations** . . . . . **7**

**3.4 Remarks** . . . . . **7**

**3.5 Corollaries** . . . . . **8**

**3.6 Propositions** . . . . . **8**

**3.7 Examples** . . . . . **8**

**3.8 Exercises** . . . . . **8**

3.9 Problems . . . 8
3.10 Vocabulary . . . 8

4 Presenting Information and Results with a Long Chapter Title . 9
4.1 Table . . . 9
4.2 Figure . . . 9

Bibliografia . . . 11

A Appendix Chapter Title . . . 13
A.1 Appendix Section Title . . . 13

B Appendix Chapter Title . . . 15
B.1 Appendix Section Title . . . 15

# Lista da Figuras

4.1 Figure caption. . . . . 9
4.2 Floating figure. . . . . 10

# Lista da Tabelas

4.1 Table caption. . . . . 9
4.2 Floating table. . . . . 10

# Glossário

**PFT:** Package For Typst

# 1. Sectioning Examples

## 1.1 Section Title

First use of Package For Typst (PFT) and second use of PFT.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.[1]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

### 1.1.1 Subsection Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

#### 1.1.1.1 Subsubsection Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut postea variari voluptas distinguique possit, augeri amplificarique non possit. At etiam Athenis, ut e patre audiebam facete et urbane Stoicos irridente, statua est in quo a nobis philosophia defensa et collaudata est, cum id, quod maxime placeat, facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et.

**Paragraph Title**

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

[1] Footnote example text…Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

# Unnumbered Section

## Unnumbered Subsection

### Unnumbered Subsubsection

## 1.2 More text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri

tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

# 2. In-text Element Examples

## 2.1 Referencing Publications

This statement requires citation [1]; this one is more specific [2, page. 162].

## 2.2 Link Examples

This is a URL link: LaTeX Templates . This is an email link: example@example.com . This is a monospaced URL link: https://www.LaTeXTemplates.com .

## 2.3 Lists

Lists are useful to present information in a concise and/or ordered way.

### 2.3.1 Numbered List

1. First numbered item
   a. First indented numbered item
   b. Second indented numbered item
      i. First second-level indented numbered item
      ii. Second second-level indented numbered item
2. Second numbered item
3. Third numbered item

### 2.3.2 Bullet Point List

- First bullet point item
  - First indented bullet point item
  - Second indented bullet point item
    - First second-level indented bullet point item
- Second bullet point item
- Third bullet point item

### 2.3.3 Descriptions and Definitions

**Name** Definition
**Word** Definition
**Comment** Elaboration

## 2.4 International Support

àáâäãåèéêëìíîïòóôöõøùúûüÿýñçˇcšž
ÀÁÂÄÃÅÈÉÊËÌÍÎÏÒÓÔÖÕØÙÚÛÜŸÝÑ
ßÇŒÆ ˇCŠŽ

## 2.5 Ligatures

fi fj fl ffl ffi Ty

## 2.6 Referencing Chapters

This statement references to another chapter Chapter 1.. This statement references to another heading Seção 2.6. This statement references to another heading Seção 3.1.1.

# 3. Mathematics

## 3.1 Theorems

### 3.1.1 Several equations

This is a theorem consisting of several equations.

**Teorema 3.1 — Name of the theorem.** In $E = \mathbb{R}^n$ all norms are equivalent. It has the properties:

$$|\|\boldsymbol{x}\| - \|\boldsymbol{y}\|| \leq \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| \tag{3.1}$$

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i \right\| \leq \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{x}_i\| \quad \text{where } n \text{ is a finite integer} \tag{3.2}$$

### 3.1.2 Single Line

This is a theorem consisting of just one line.

**Teorema 3.2** A set $\mathrm{D}(G)$ in dense in $L^2(G), |\cdot|_0$.

## 3.2 Definitions

A definition can be mathematical or it could define a concept.

**Definição 3.1 — Definition name.** Given a vector space $E$, a norm on $E$ is an application, denoted $\|\cdot\|$, $E$ in $\mathbb{R}^+ = [0, +\infty[$ such that:

$$\|\boldsymbol{x}\| = 0 \Rightarrow \boldsymbol{x} = \boldsymbol{0} \tag{3.3}$$

$$\|\lambda \boldsymbol{x}\| = |\lambda| \cdot \|\boldsymbol{x}\| \tag{3.4}$$

$$\|\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}\| \leq \|\boldsymbol{x}\| + \|\boldsymbol{y}\| \tag{3.5}$$

## 3.3 Notations

**Notação 3.1** Given an open subset $G$ of $\boldsymbol{R}^n$, the set of functions $\varphi$ are:
1. Bounded support $G$;
2. Infinitely differentiable;

a vector space is denoted by $\mathrm{D}(G)$.

## 3.4 Remarks

This is an example of a remark.

R The concepts presented here are now in conventional employment in mathematics. Vector spaces are taken over the field $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, however, established properties are easily extended to $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

## 3.5 Corollaries

**Corolário 3.1 — Corollary name.** The concepts presented here are now in conventional employment in mathematics. Vector spaces are taken over the field $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, however, established properties are easily extended to $\mathbb{K} = \mathbb{C}$.

## 3.6 Propositions

### 3.6.1 Several equations

**Proposição 3.1 — Proposition name.** It has the properties:

$$|\|\boldsymbol{x}\| - \|\boldsymbol{y}\|| \leq \|\boldsymbol{x} - \boldsymbol{y}\| \tag{3.6}$$

$$\left\| \sum_{i=1}^{n} \boldsymbol{x}_i \right\| \leq \sum_{i=1}^{n} \|\boldsymbol{x}_i\| \quad \text{where } n \text{ is a finite integer} \tag{3.7}$$

### 3.6.2 Single Line

**Proposição 3.2** Let $f, g \in L^2(G)$; if $\forall \varphi \in \mathrm{D}\ (G)$, $(f, \varphi)_0 = (g, \varphi)_0$ then $f = g$.

## 3.7 Examples

### 3.7.1 Equation Example

**Exemplo 3.1** Let $G = (x \in \mathbb{R}^2 : |x| < 3)$ and denoted by: $x^0 = (1, 1)$; consider the function:

$$f(x) = \begin{cases} e^{|x|} & \text{si } |x - x^0| \leq 1/2 \\ 0 & \text{si } |x - x^0| > 1/2 \end{cases} \tag{3.8}$$

The function $f$ has bounded support, we can take $A = \left\{x \in \mathbb{R}^2 : |x - x^0| \leq 1/2 + \varepsilon\right\}$ for all $\varepsilon \in ]0; 5/2 - \sqrt{2}[$.

### 3.7.2 Text Example

**Exemplo 3.2 — Example name.** Aliquam arcu turpis, ultrices sed luctus ac, vehicula id metus. Morbi eu feugiat velit, et tempus augue. Proin ac mattis tortor. Donec tincidunt, ante rhoncus luctus semper, arcu lorem lobortis justo, nec convallis ante quam quis lectus. Aenean tincidunt sodales massa, et hendrerit tellus mattis ac. Sed non pretium nibh. Donec cursus maximus luctus. Vivamus lobortis eros et massa porta porttitor.

## 3.8 Exercises

**Exercício 3.1** This is a good place to ask a question to test learning progress or further cement ideas into students' minds.

## 3.9 Problems

**Problema 3.1** What is the average airspeed velocity of an unladen swallow?

## 3.10 Vocabulary

Define a word to improve a students' vocabulary.

■ **Vocabulário 3.1 — Word.** Definition of word.

# 4. Presenting Information and Results with a Long Chapter Title

## 4.1 Table

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor. Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in. Nunc fermentum nisi imperdiet lectus tincidunt vestibulum at ac elit. Nulla mattis nisl eu malesuada suscipit.

| Treatments | Response 1 | Response 2 |
|---|---|---|
| Treatment 1 | 0.0003262 | 0.562 |
| Treatment 2 | 0.0015681 | 0.910 |
| Treatment 3 | 0.0009271 | 0.296 |

Tabela 4.1: Table caption.

Referencing Tabela 4.1 in-text using its label.

## 4.2 Figure

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent porttitor arcu luctus, imperdiet urna iaculis, mattis eros. Pellentesque iaculis odio vel nisl ullamcorper, nec faucibus ipsum molestie. Sed dictum nisl non aliquet porttitor. Etiam vulputate arcu dignissim, finibus sem et, viverra nisl. Aenean luctus congue massa, ut laoreet metus ornare in. Nunc fermentum nisi imperdiet lectus tincidunt vestibulum at ac elit. Nulla mattis nisl eu malesuada suscipit.




Figura 4.1: Figure caption.

Referencing Figura 4.1 in-text using its label and referencing Figura 4.2 in-text using its label.

| Treatments | Response 1 | Response 2 |
|---|---|---|
| Treatment 1 | 0.0003262 | 0.562 |
| Treatment 2 | 0.0015681 | 0.910 |
| Treatment 3 | 0.0009271 | 0.296 |

Tabela 4.2: Floating table.




Figura 4.2: Floating figure.

# Bibliografia

[1] A. B. Jones e J. M. Smith, «Article Title», *Publisher*.
[2] J. M. Smith e A. B. Jones, *Book Title*, 7.° ed. Publisher.

# A. Appendix Chapter Title

## A.1. Appendix Section Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.

# B. Appendix Chapter Title

## B.1. Appendix Section Title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem. Ut enim aeque doleamus animo, cum corpore dolemus, fieri tamen permagna accessio potest, si aliquod aeternum et infinitum impendere malum nobis opinemur. Quod idem licet transferre in voluptatem, ut.